

미래형자동차 핵심기술 전문인력양성사업

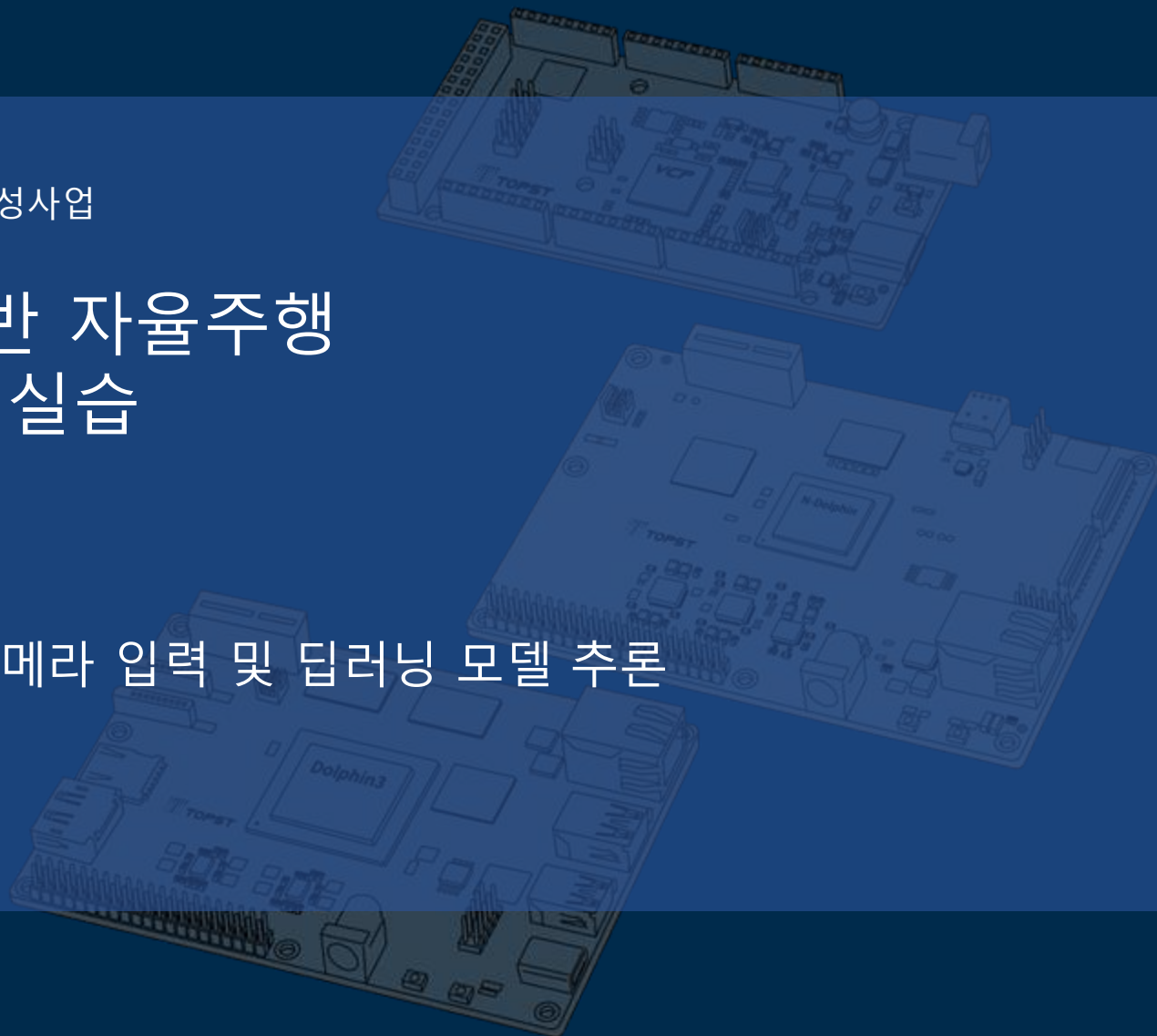
SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



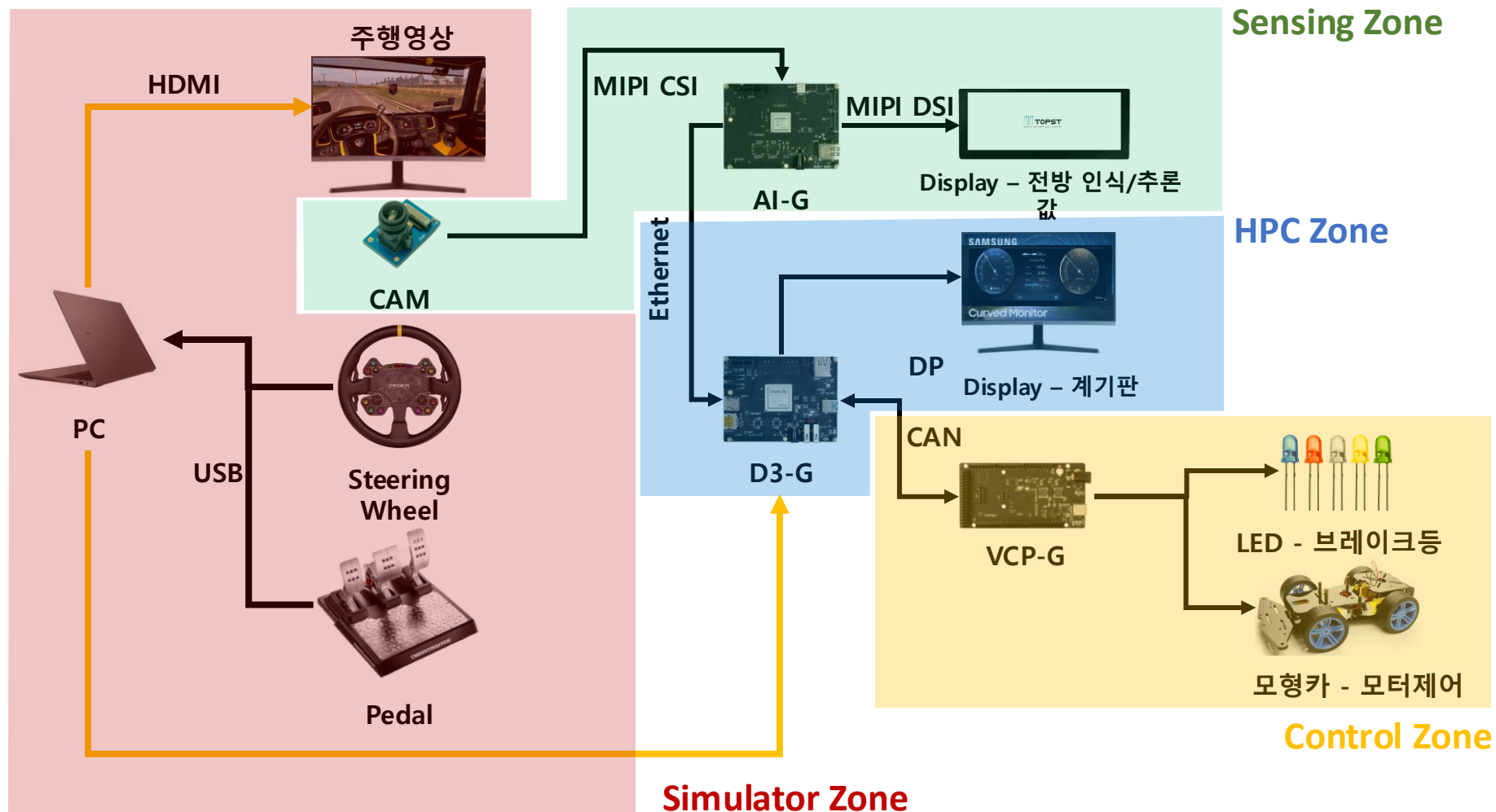
3일차

02 Sensing Zone : 카메라 입력 및 딥러닝 모델 추론

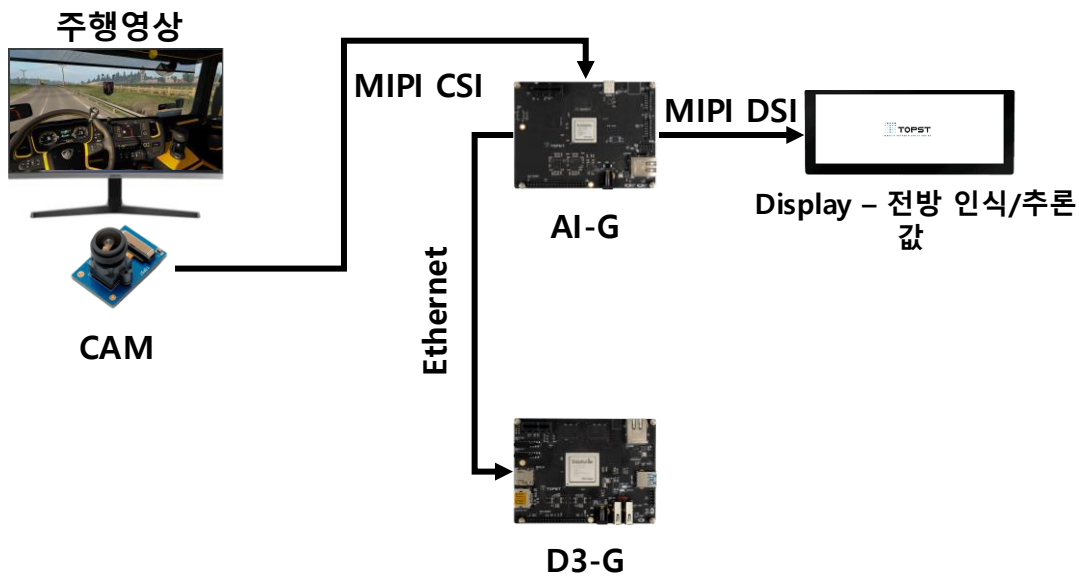
Telechips  **TOPST**



Zonal 기반 차량 인터랙션 시스템-전체 시나리오



Sensing Zone 구현



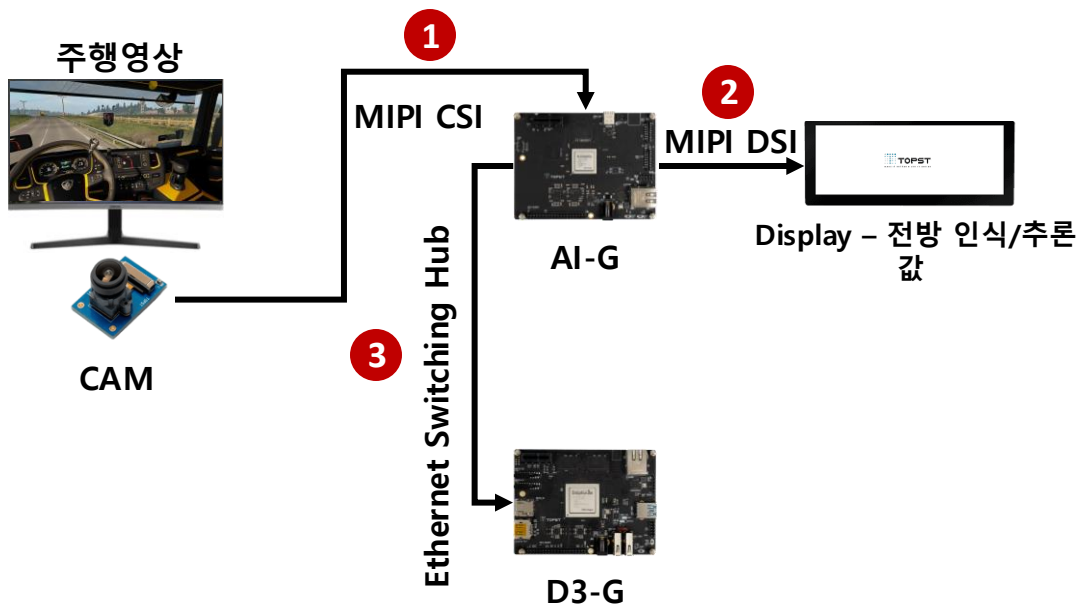
Zone Description

‘유로트럭’ 시뮬레이터 주행영상과 MIPI CSI camera를 활용한 AI-G NPU 추론

Task Goal

1. 실습 모델 소개-YOLOv8, UFLD
2. 모델최적화 전용 Tool 소개
3. 모델 변환의 이해
4. 모델 추론 과정 실습

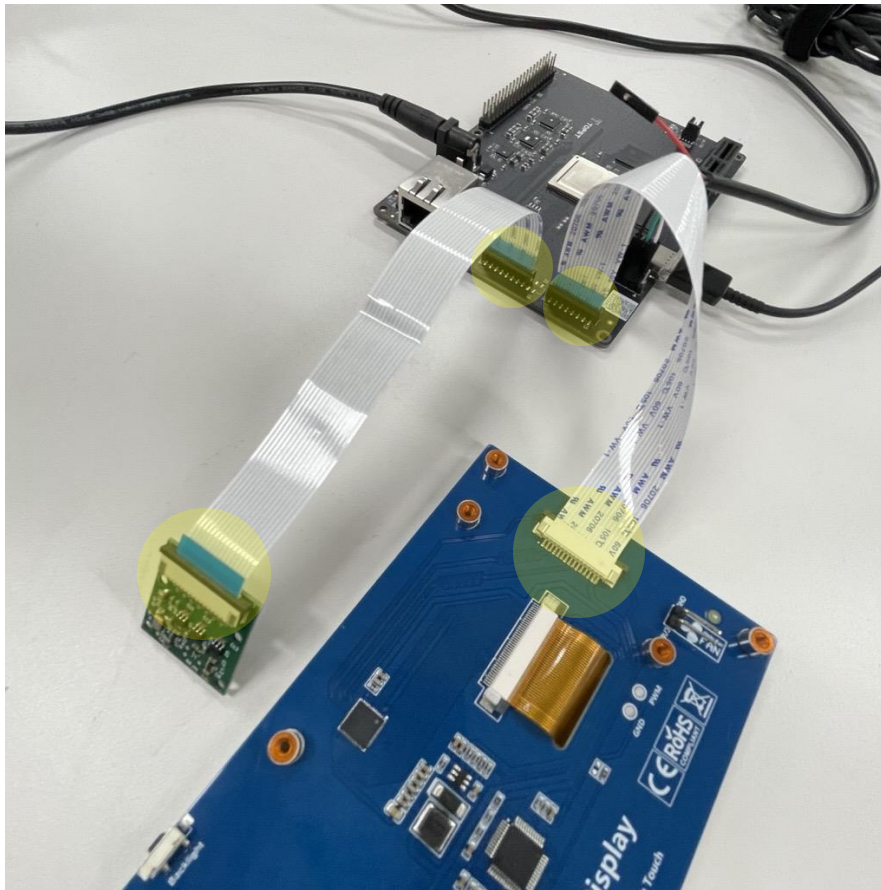
Sensing Zone 장치간 연결



장치간 연결

1. MIPI CSI 카메라와 AI-G 연결
- FFC 케이블 사용
2. MIPI DSI 디스플레이와 AI-G 연결
- FFC 케이블 사용
3. AI-G보드와 D3-G와의
이더넷 연결(제공된 허브)

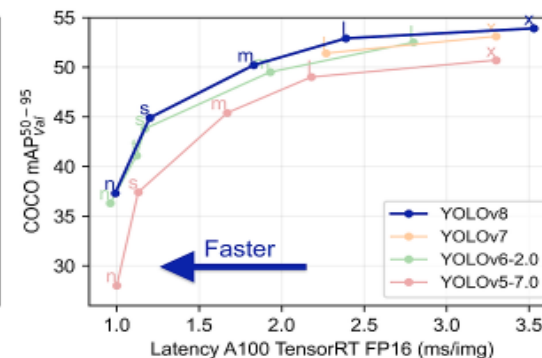
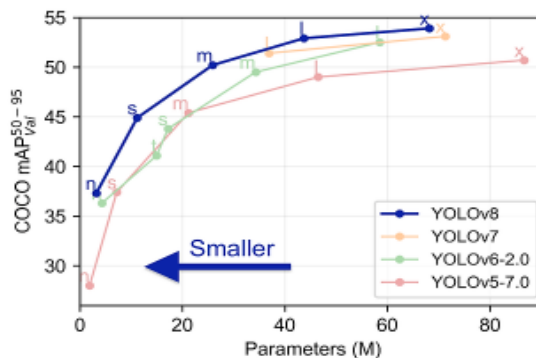
Sensing Zone 장치간 연결



MIPI 장치간 연결 주의사항

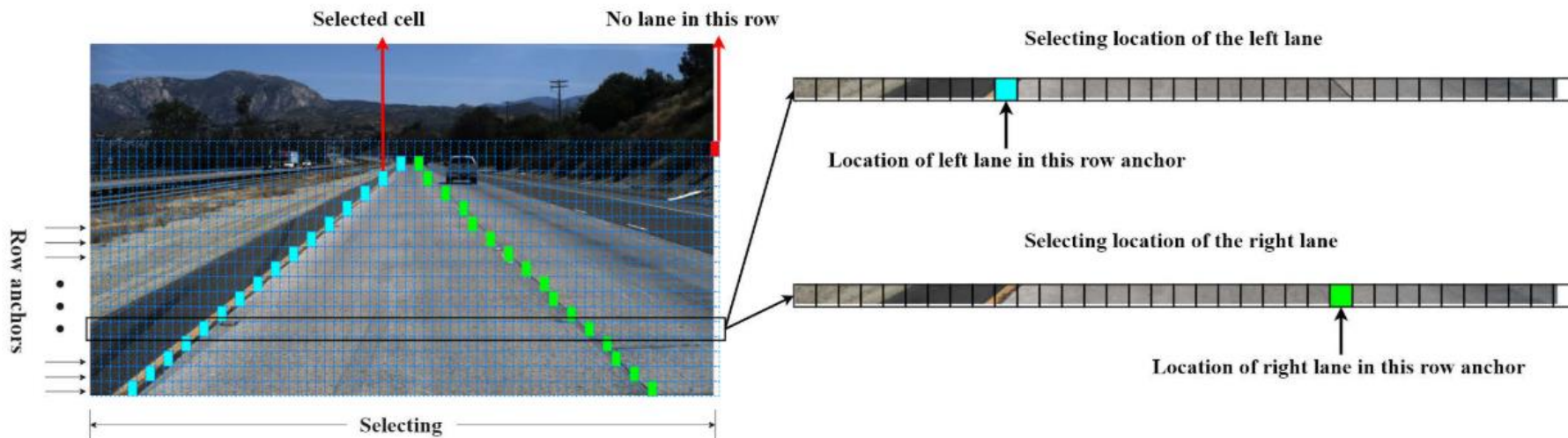
1. 반드시 화면과 같이 연결
- FFC 케이블 부착 방향 주의
2. 디바이스 연결 후에 AI-G 전원 연결

모델 소개-YOLOv8



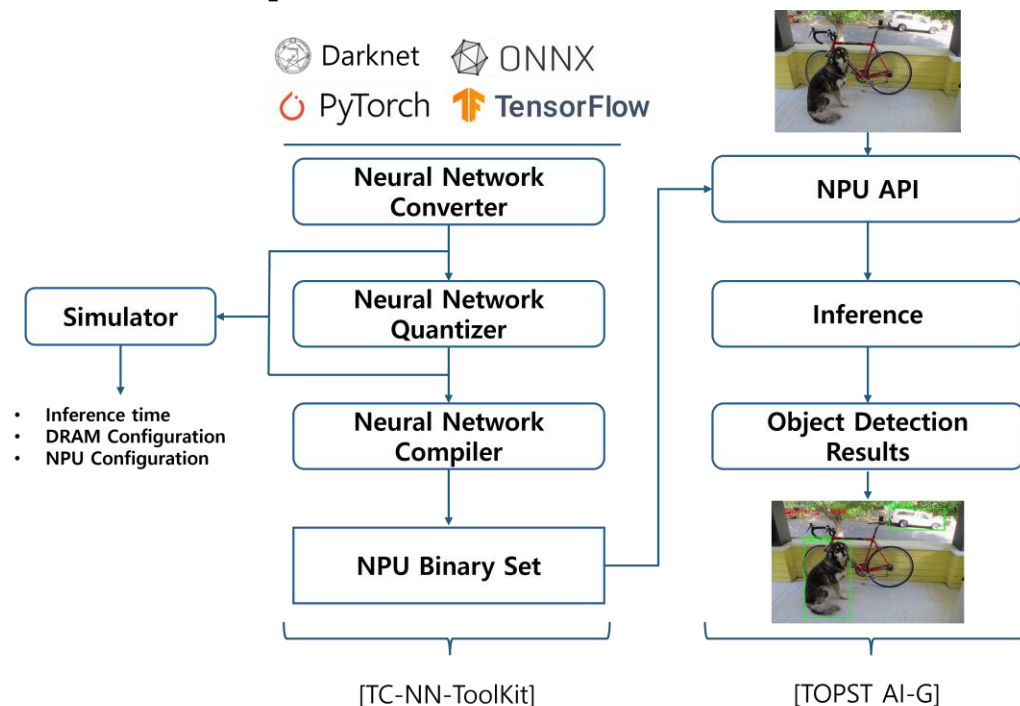
- 객체 감지, 이미지 분류, 인스턴스 Segmentation Task를 사용할 수 있는 통합 YOLO 모델
- YOLOv8은 COCO와 Roboflow 100 데이터 셋에서 이전 모델 보다 더 높은 정확도를 보임
- 모델 크기 n/s/m/l/x로 사용하고자 하는 자원에 맞춰 속도 및 정확도 선택 가능
- ONNX/TFLite/TensorRT 등 배포 경로가 다양하여 임베디드 포팅 용이

모델 소개 - UFLD (Ultra Lane Fast Detection)



- 차선을 초고속으로 인식하기 위해 설계된 딥러닝 기반 모델
- 실시간 차선 검출에 주로 사용됨
- LaneNet과 SCNN과 같은 차선 검출 모델에 비해 가벼우면서 실시간 추론 가능
- End-to-End 방식
- 그리드 분류 기반 (Classification + 회귀) 접근

tc-nn-toolkit 소개



- AI 모델 변환 도구
- 4개의 AI 프레임 워크 지원
- Converter, Quantizer, Compiler를 통한 모델 변환
- 시뮬레이터를 통한 모델 성능 분석 및 최적화
- Toolkit 설치 링크

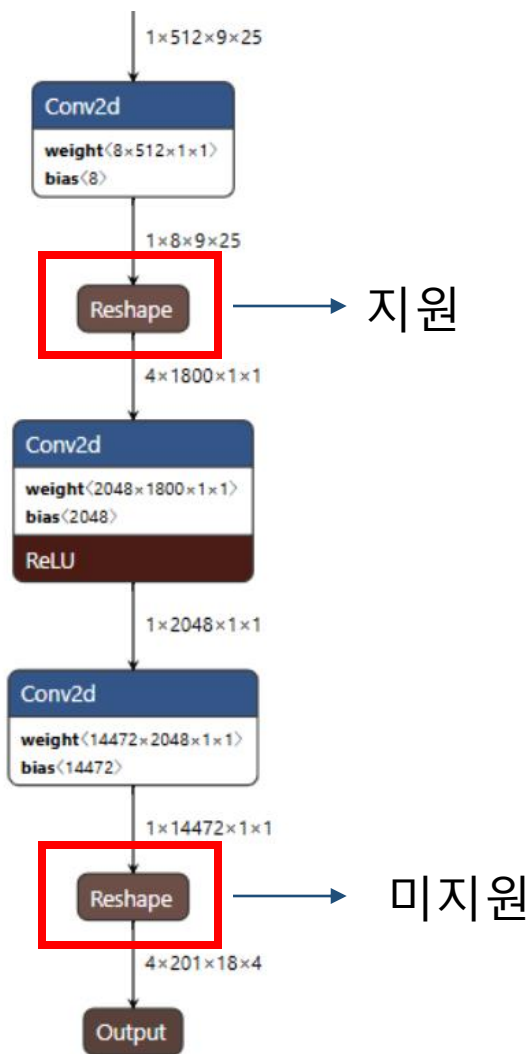
tc-nn-toolkit 환경 세팅

- 다운로드 한 tc-nn-toolkit을 wsl ubuntu 하위 폴더로 이동
- tc-nn-toolkit 디렉터리로 이동
- 가상환경 세팅 & 필요 패키지 설치
 - `$ sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa -y`
 - `$ sudo apt install python3.8 python3.8-venv python3.8-dev python3.8-tk`
 - `$ ./setup_venv_onnx.sh`
- 가상환경 활성화
 - `$ .venv/bin/activate`

tc-nn-toolkit 환경 세팅

- Toolchain (gcc-arm-9.2) install
 - `$ cd`
 - `$ ls`
`/home/user`
 - `$ wget https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-a/9.2-2019.12/binrel/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz`
 - `$ tar -xvf gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz`
 - `$ echo "export PATH=~/.gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin:\$PATH" >> ~/.bashrc`
 - `$ source ~/.bashrc`
 - `$ aarch64-none-linux-gnu-gcc -version`

모델 변환 – UFLD v1



• 사전 학습된 UFLD.onnx 파일 준비

- 다운로드 받은 UFLD.onnx 파일을 tcnn toolkit/input에 넣기

• Converter

- ```
$ python ./EnlightSDK/converter.py ./input/UFLD.onnx --type unknown --enable-track --dataset Custom --dataset-root ./my_dataset_path/ --force-output Linear_1__Gemm_51
```

→ 지원하지 않는 레이어가 존재하기 때문에 최종 출력을 Gemm으로 선언하여 지원하지 않는 레이어 제거

# 모델 변환 – UFLD v1

- **Quantizer**

- `$ python ./EnlightSDK/quantizer.py ./input/UFLD.enlight`

- **Compiler**

- `$ python ./EnlightSDK/compiler.py ./input/UFLD_quantized.enlight`

- **네트워크 빌드**

- `$ cd build_network`

- `$ cp ../output_code/UFLD_quantized ./ -ar`

- `$ rm -rf network.h post_process.c`

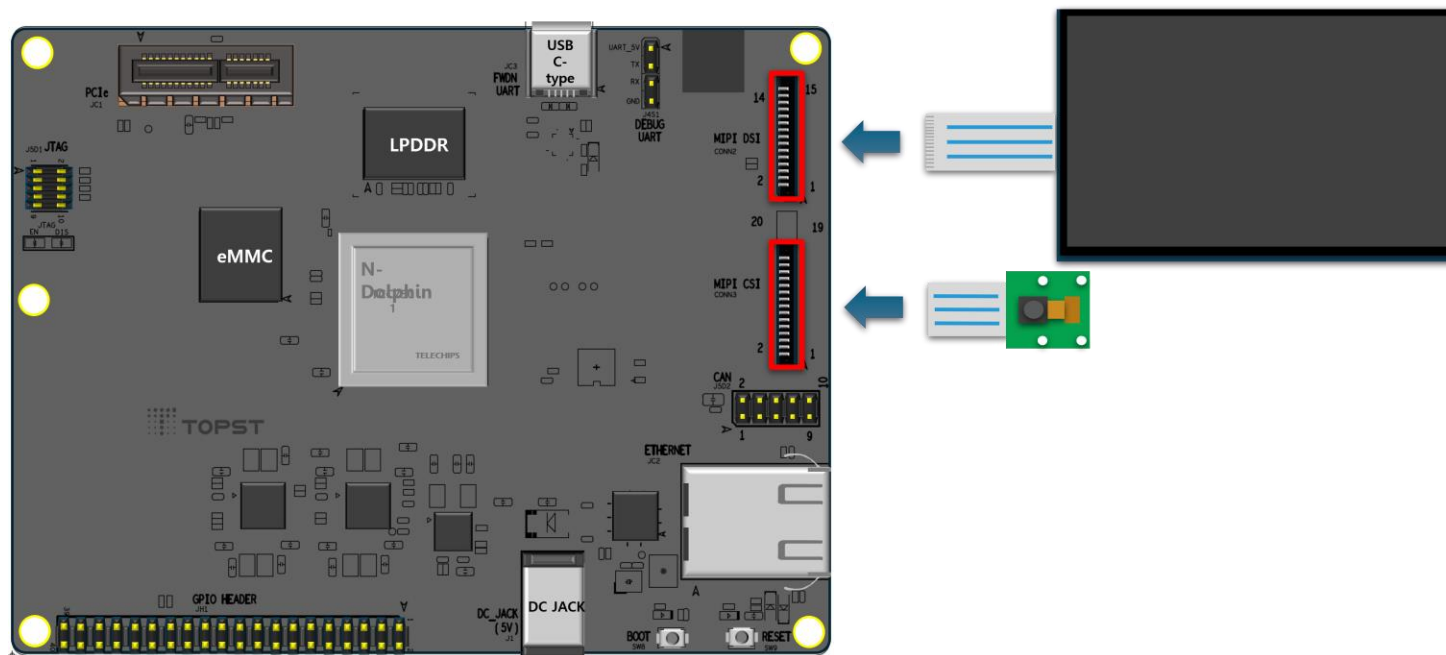
- `$ ln -s UFLD_quantized/network.h`

- `$ ln -s UFLD_quantized/post_process.c`

# 모델 변환 – UFLD v1

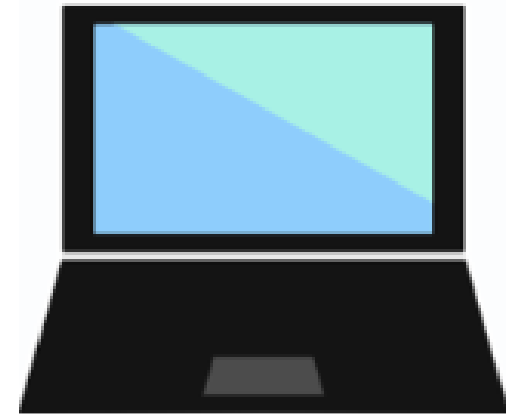
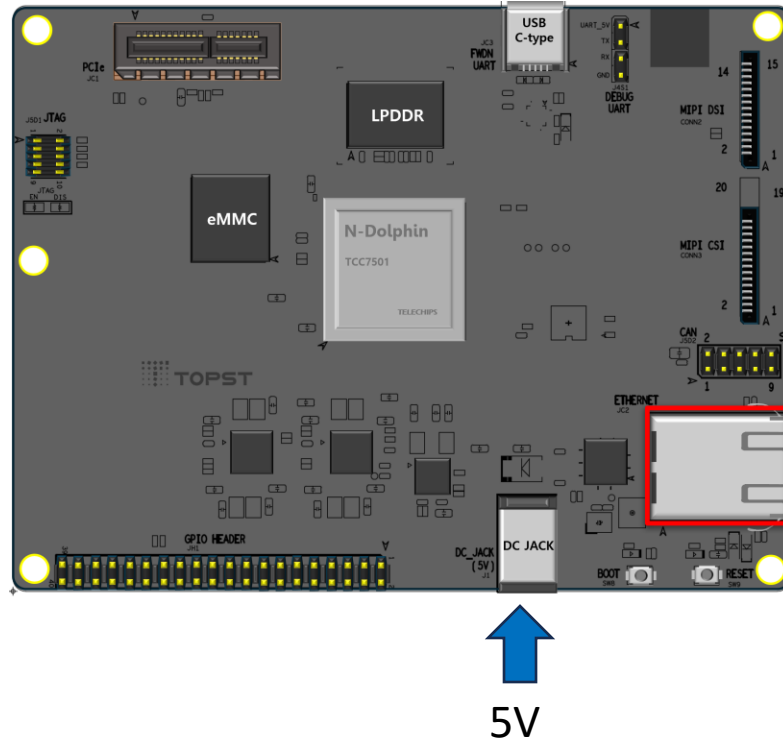
- UFLD 용 후처리 함수 추가
  - UFLD 모델의 경우 후처리가 custom type 이기 때문에 추가적인 수정이 필요
  - 이전에 다운 받은 폴더 내의 custom\_postproc.c 및 post\_process.c 준비
    - `$ git clone https://github.com/topst-development/Education`
    - `$ cd Education/ai_model`
    - `$ cp post_process.c ../../UFLD_quantized/post_process.c`
    - `$ cp custom_postproc.c ../../custom_postproc/custom_postproc.c`
    - `$ cd ../../`
- 네트워크 빌드
  - `$ make`
  - `$ cp net.so UFLD_quantized`

# 모델 추론 – YOLOv8s + UFLD v1



- 모델 추론의 입/출력을 위한 카메라 및 디스플레이 연결

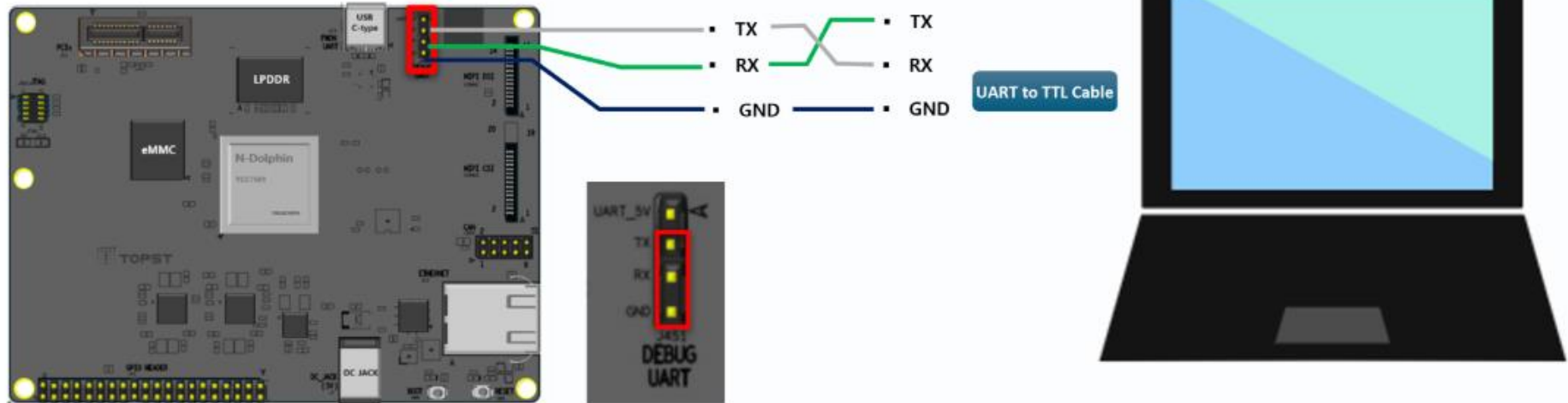
# 모델 추론 – YOLOv8s + UFLD v1



- 이더넷 및 5V 전원 연결

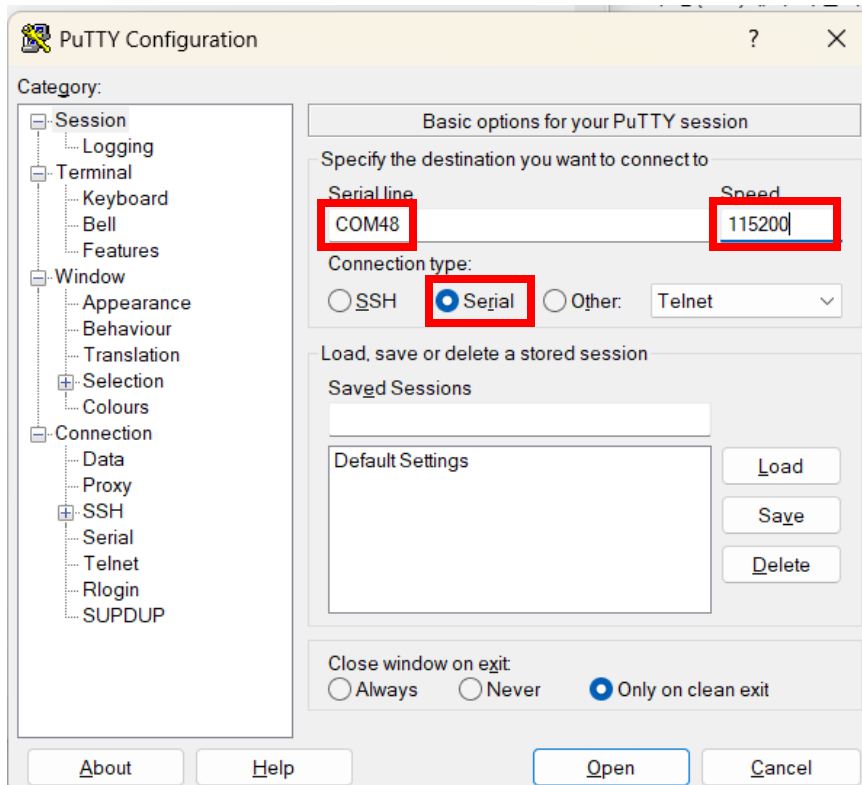


# 모델 추론 – YOLOv8s + UFLD v1



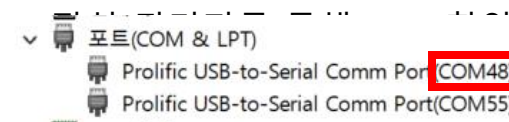
- UART 디버거 연결

# 모델 추론 – YOLOv8s + UFLD v1



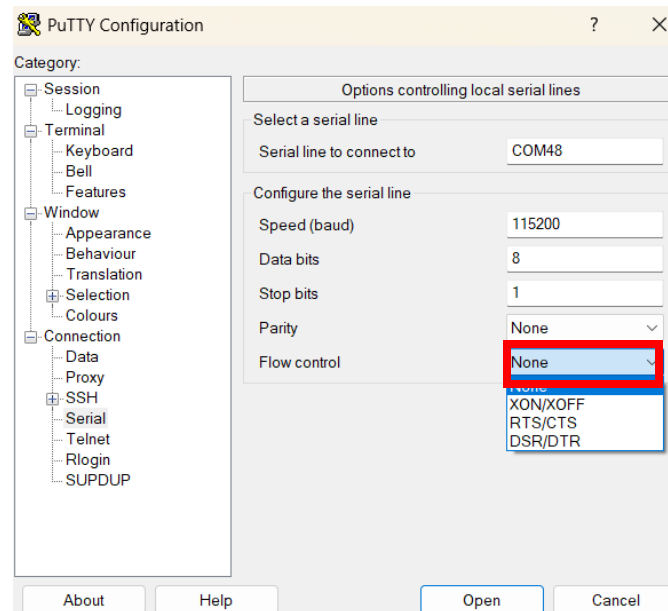
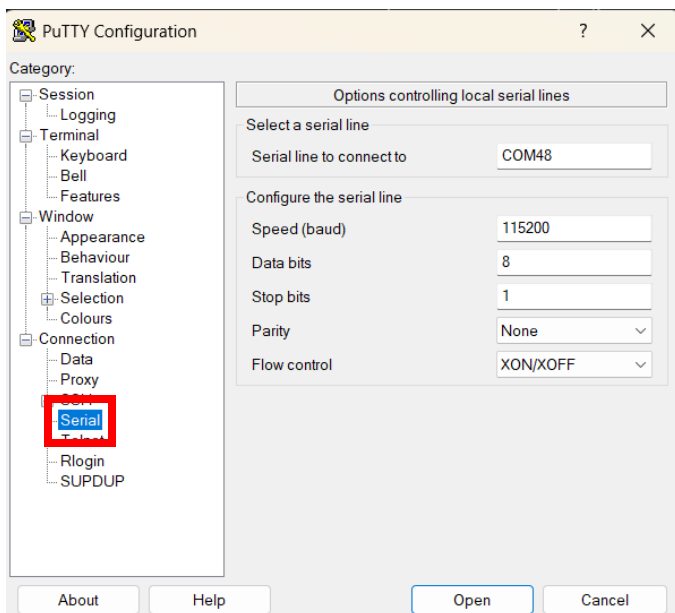
## • Connect AI-G Board and Host PC with UART

### • 보드 접속



- Putty 실행 및 Connection type 'serial' 설정
- Serial line에 접속하려는 포트 번호 입력
- Speed '115200'으로 설정

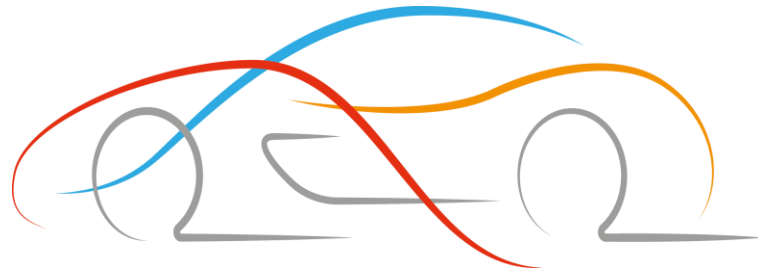
# 모델 추론 – YOLOv8s + UFLD v1



- **Connect AI-G Board and Host PC with UART**
  - **보드 접속**
    - SSH 탭의 'Serial' 클릭
    - Flow control을 'None'으로 설정
    - 'Open' 클릭

# 모델 추론 – YOLOv8s + UFLD v1

- 사전에 변환된 yolov8s 모델과 변환한 UFLD 모델 준비
  - [Yolov8s Model](#)
- scp로 보드에 전송
  - `$ scp -r UFLD_quantized root@192.168.0.100:/home/root/`
  - `$ scp -r Education/ai_model/yolov8s root@192.168.0.100:/home/root/`
    - 접속 여부 물을 시 -> yes 입력 / 비밀번호 -> root 입력
- 모델 추론을 위한 tcnnapp 준비
- scp로 보드에 전송
  - `$ cd Education/ai-g\ app/`
  - `$ scp -r tcnnapp motrex_app root@192.168.0.100:/home/root/`
- 모델 추론 시작 (AI-G 보드)
  - `$ chmod 755 tcnnapp motrex_app`
  - `$ ./tcnnapp - n yolov8s - N UFLD_quantized`
- 추론 결과 확인



Thank You